

制造工程基础实验报告

——组合夹具的初步设计和组装

潘洪浩 2023080041 机械 34 （任课教师：关立文）

余玉婷 2023010158 机械 32 （任课教师：赵慧婵）

2026 年 5 月

分工说明

- **潘洪浩**：负责定位方案设计、组合夹具组装操作、实验现场拍照记录及课堂上台汇报展示。
- **余玉婷**：负责零件工艺分析、定位误差分析与夹具结构合理性分析、实验报告撰写与排版。

1 实验摘要

本实验以汽车制动总泵主体为加工对象，运用六点定位原理，为工序一（车削 $\phi 41$ 外圆、内孔及端面）设计并组装了一套槽系组合夹具。实验中选用两个短 V 型块定位工件外圆柱面，限制 4 个自由度；辅以端面支承块限制轴向移动；通过压板和螺栓夹紧工件，实现完全定位。本报告详细分析了零件功能与技术要求、加工工艺、定位方案、夹具组装过程及结构合理性。

2 零件功能与技术要求分析

2.1 零件功能

制动总泵主体是汽车液压制动系统中的核心零件，其内部安装活塞和密封件，通过液压原理将踏板力转化为制动力。 $\phi 41$ 外圆为与制动液储油罐配合的密封面，内孔为活塞运动的工作腔，端面为安装定位面。因此该零件对尺寸精度、表面粗糙度和同轴度均有较高要求。

2.2 主要技术要求

- (1) $\phi 41$ 外圆：尺寸公差和表面粗糙度要求较高，需保证与储油罐的密封配合；
- (2) 内孔：需保证与 $\phi 41$ 外圆的同轴度，以确保活塞运动平稳；
- (3) 端面：需与轴线垂直，保证安装后的密封性；
- (4) 材料为铸铁，毛坯为铸件，外形不规则。

3. 制动总泵主体

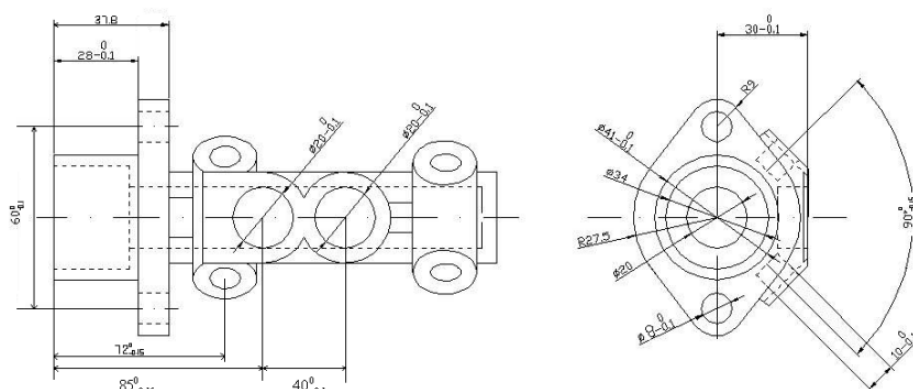


图 1: 制动总泵主体零件图

3 零件加工工艺

根据零件各加工面的技术要求，制定如下加工工艺路线（细化到工序）：

- 工序 1：车削 $\phi 41$ 外圆、内孔及端面——选用车床，保证外圆与内孔同轴度及端面垂直度；
- 工序 2：钻两个 $\phi 8$ 端面孔——选用钻床，在已加工端面上钻孔；
- 工序 3：铣削平面及加工两个 $\phi 20$ 孔——选用铣床，加工安装平面和定位孔；
- 工序 4：钻 4 个 $\phi 10$ 斜孔——选用钻床或铣床，加工斜向通孔。

工序一为后续工序提供精基准面（ $\phi 41$ 外圆和已加工端面），是整个加工工艺的关键工序。

4 工序一的加工方法与设备选择

4.1 选定工序

本次实验选定工序一：车削 $\phi 41$ 外圆、内孔及端面。

4.2 加工方法

采用车削加工。因工件为不规则铸件，无法直接使用三爪卡盘装夹，故需设计专用夹具（组合夹具）来保证定位和夹紧。

4.3 机床选择

选用普通车床。理由：

- (1) $\phi 41$ 外圆和内孔均为回转面，适合车削加工；
- (2) 端面车削可在同一工序中完成，实现工序集中；
- (3) 车床主轴带动工件旋转，车刀作直线进给，加工效率高；
- (4) 普通车床成本低、通用性强，适合小批量生产。

4.4 刀具选择

- (1) 外圆车刀：加工 $\phi 41$ 外圆，选用硬质合金车刀；
- (2) 内孔车刀（镗刀）：加工内孔，因孔径较大，可用镗刀车削；
- (3) 端面车刀：加工端面，保证与轴线的垂直度。

4.5 夹具选择

采用槽系组合夹具，组装为车床夹具。理由：

- (1) 工件外形不规则，通用夹具无法满足定位要求；
- (2) 组合夹具可根据工件形状灵活组装，适用于单件小批量生产和新品试制；
- (3) 实验室提供中型槽系组合夹具元件，可满足本次实验需求。

5 定位基准选择及定位误差分析

5.1 粗精基准选择原则

由于工序一是第一道加工工序，毛坯表面尚未经过任何加工，因此只能选择粗基准。粗基准的选择原则：

- (1) 选择不加工表面作为粗基准（若有），以保证加工面与不加工面的相对位置精度；
- (2) 保证各加工面有足够的加工余量；

- (3) 粗基准表面应尽量平整、光洁，减少定位误差；
- (4) 粗基准一般只使用一次。

5.2 定位基准的选择

本工序以毛坯的 $\phi 41$ 外圆柱面作为粗基准（定位面），理由：

- (1) 外圆柱面是后续工序的精基准面，需优先保证其加工精度；
- (2) 外圆柱面铸造成形，表面相对规则，可用 V 型块定位；
- (3) 以外圆柱面定位，可同时保证外圆与内孔的同轴度。

5.3 定位误差初步分析

主要定位误差来源：

- (1) 毛坯外圆柱面形状误差：铸件外圆存在圆度误差和尺寸波动，V 型块定位时会导
致工件轴线的径向偏移；
- (2) V 型块定位误差：V 型槽角度误差和磨损会引入定位误差；
- (3) 基准不重合误差：本工序以毛坯外圆为粗基准直接加工，基准重合，无基准不重
合误差；
- (4) 夹具安装误差：基础板安装在车床花盘上的对中误差。

由于使用组合夹具的标准元件，定位元件精度较高，综合定位误差可控制在允许范
围内。

6 定位方案

6.1 坐标系建立

以工件轴线方向为 Z 轴（与车床主轴轴线重合），建立直角坐标系 $OXYZ$ 。工件
在空间具有 6 个自由度：沿 X 、 Y 、 Z 轴的平移 $\vec{X}$ 、 $\vec{Y}$ 、 $\vec{Z}$ ，以及绕 X 、 Y 、 Z 轴的转
动 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 、 $\hat{Z}$ 。

6.2 定位方案详述

采用两个短 V 型块定位工件外圆柱面，辅以端面支承块限制轴向移动：

- (1) 两个短 V 型块（定位件，Z3 系列）：分别安装在基础板上，夹持工件 $\phi 41$ 外圆柱面。
- 单个短 V 型块与外圆柱面接触，限制 2 个自由度（沿 X 、 Y 方向的平移 $\vec{X}$ 、 $\vec{Y}$ ）；

• 两个短 V 型块沿 Z 轴有间距（不共线），存在力臂，因此额外限制绕 X 、 Y 轴的转动 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ ；

• 两个 V 型块合计限制 4 个自由度： $\vec{X}$ 、 $\vec{Y}$ 、 $\hat{X}$ 、 $\hat{Y}$ 。
- (2) 端面支承块（支承件/定位件）：支撑工件端面，限制沿 Z 轴的平移 $\vec{Z}$ （第 5 个自由度）。
- (3) 压板夹紧（压紧件，Z5 系列）：通过压板和螺栓将工件压紧在 V 型块上，夹紧力产生的摩擦力限制绕 Z 轴的转动 $\hat{Z}$ （第 6 个自由度）。

6.3 自由度限制汇总

表 1: 自由度限制分析

自由度	类型	是否被限制	限制元件
$\vec{X}$ （ X 轴平移）	平移	是	V 型块
$\vec{Y}$ （ Y 轴平移）	平移	是	V 型块
$\vec{Z}$ （ Z 轴平移）	平移	是	端面支承块
$\hat{X}$ （绕 X 轴转动）	转动	是	两 V 型块间距形成的力矩
$\hat{Y}$ （绕 Y 轴转动）	转动	是	两 V 型块间距形成的力矩
$\hat{Z}$ （绕 Z 轴转动）	转动	是	夹紧摩擦力

因此，本定位方案为**完全定位**（6 个自由度全部被限制），无欠定位和过定位。

6.4 方案合理性

- (1) 选用 V 型块定位外圆柱面，具有**自动对中**特性，可保证工件轴线与车床主轴同轴；
- (2) 两个 V 型块有间距，类似于长 V 型块的效果（限制 4 个自由度），但组合夹具中用两个短 V 型块实现更灵活；
- (3) 端面支承块限制了轴向移动，保证端面加工的尺寸精度；
- (4) 夹紧力方向垂直于定位面，不破坏定位，夹紧可靠。

7 夹具草图

8 夹具元件组装次序

按照合理的组装次序，本夹具的组装过程如下：

- 步骤 1： **安装基础件**：将圆形基础板放置在组装平台上，确定方位；
- 步骤 2： **安装支承件**：在基础板的 T 型槽上安装支承块（垫块），用于调整 V 型块的高度，使其与工件外圆柱面配合；
- 步骤 3： **安装定位件（V 型块）**：将两个短 V 型块分别安装在基础板上，沿 Z 轴方向保持一定间距，放入定位键保证位置精度，用螺栓预紧（暂不拧紧）；
- 步骤 4： **安装端面支承块**：在基础板上安装端面定位块，用于限制工件轴向移动；
- 步骤 5： **试装工件**：将制动总泵毛坯放入两个 V 型块中，检查定位是否可靠、工件是否与各元件干涉；
- 步骤 6： **调整**：根据试装结果调整 V 型块和支承块的位置，确保工件定位准确、端面与支承块贴合；
- 步骤 7： **安装夹紧元件**：安装压板、螺栓和螺母，拧紧各定位件和支承件的连接螺栓；
- 步骤 8： **夹紧工件**：通过压板和螺栓将工件压紧在 V 型块上，检查夹紧力是否足够；
- 步骤 9： **检验**：检查夹具整体结构，确认工件装卸方便、夹紧可靠、各元件连接紧固。



图 2: 组装完成的组合夹具——整体视图



图 3: 组装完成的组合夹具——侧面视图



图 4: 组装完成的组合夹具——定位细节



图 5: 组装完成的组合夹具——夹紧细节

9 夹具结构合理性分析

9.1 工件装卸

- (1) 工件从上方放入 V 型块中，装卸方向清晰，操作方便；
- (2) 松开压板螺栓即可取出工件，不需要拆卸夹具其他元件；
- (3) V 型块具有导向作用，工件放入时能自动滑入定位位置。

9.2 夹紧可靠性

- (1) 压板压紧力的方向垂直于 V 型块定位面，不会破坏定位；
- (2) 螺栓夹紧力可调，拧紧力矩适中即可保证可靠夹紧（不宜过大，以免损伤元件）；
- (3) 夹紧点位于工件刚性较好的部位，夹紧变形小。

9.3 排屑

- (1) 工件外露部分较多，车削产生的切屑可顺利排出；
- (2) V 型块和压板不会严重阻碍切屑飞出；
- (3) 但需注意铸铁切屑可能落入 T 型槽，应及时清理。

9.4 夹具与刀具、机床的干涉

- (1) 本夹具为车床夹具，安装在车床花盘上，基础板外径需小于花盘直径；
- (2) 外圆车刀从工件外侧进给，与夹具元件无干涉；
- (3) 内孔车刀从工件端面沿轴向进给，需确保压板和螺栓不阻挡刀具行程；
- (4) 端面车刀径向进给，需确保夹具高度不超过刀具行程范围；
- (5) 夹具体积和重量适中，不会影响车床主轴的旋转精度。

9.5 安全性

- (1) 夹具整体结构紧凑，各元件连接可靠；
- (2) 螺栓均已拧紧，不会在高速旋转时松动飞出；
- (3) 夹具外形无锐角和突出物，不会对操作者造成安全隐患；
- (4) 但因夹具安装在花盘上旋转，操作时需注意安全距离。

10 夹具定位精度与刚度分析

10.1 定位精度分析

- (1) **V 型块对中精度：**V 型块具有自动对中特性，标准 V 型块的对中精度可达 0.01–0.03 mm。两个 V 型块共同定位时，工件轴线的同轴度误差主要由两个 V 型块的安装精度决定。
- (2) **定位键精度：**组合夹具通过定位键在 T 型槽中定位，键与槽的配合为 $H7/js6$ ，定位精度较高，可保证元件间的位置精度。
- (3) **基础板精度：**圆形基础板的平面度和 T 型槽的位置精度由制造精度保证。
- (4) **综合定位精度：**综合各项误差，夹具的定位精度可满足工序一的加工要求。对于车削 $\phi 41$ 外圆和内孔，主要的精度要求是同轴度和端面垂直度，V 型块定位方式能较好地保证这两项指标。

10.2 刚度分析

- (1) **组合夹具的刚度特点：**组合夹具由多个标准元件通过螺栓连接组装而成，与整体式专用夹具相比，刚度相对较低。元件之间的接触面和连接螺栓是刚度的薄弱环节。

(2) 本夹具的刚度评估:

- 基础板为铸铁件, 本身刚度较好;
- V 型块通过定位键和螺栓与基础板连接, 接触面积较大, 连接刚度尚可;
- 压板夹紧力使工件与 V 型块紧密贴合, 提高了定位刚度;
- 切削力主要由 V 型块和基础板承受, 力的传递路径较短, 刚度损失较小。

(3) **刚度不足的影响:** 切削过程中, 若夹具刚度不足, 可能导致工件振动, 影响加工表面质量。可通过适当增大夹紧力、增加辅助支承来提高刚度。

(4) **与专用夹具的比较:** 组合夹具的刚度虽不及专用夹具, 但对于车削工序 (切削力相对较小), 其刚度可满足加工要求。在精加工时需注意控制切削用量。

11 实验总结

11.1 收获

- (1) 通过本次实验, 深入理解了六点定位原理的实际应用。在分析制动总泵定位方案时, 深刻认识到两个 V 型块因间距而产生的力矩效应, 是限制转动自由度的关键; 而单个 V 型块只能限制平移, 无法限制转动, 这一区别在实际设计中非常重要。
- (2) 掌握了组合夹具的组装技能。从基础板安装、定位件布置到夹紧件调整, 整个过程需要统筹考虑定位精度、夹紧可靠性和结构干涉等问题, 锻炼了工程实践能力。
- (3) 了解了槽系组合夹具的特点: 柔性高、可重复使用、生产准备周期短, 但也认识到其刚度不如专用夹具、体积和重量较大的不足。
- (4) 体会到夹具设计需要综合考虑工件形状、加工方法、机床类型等多个因素, 不能生搬硬套, 需要灵活运用理论知识。

11.2 建议

- (1) 建议增加组合夹具 CAD 设计环节, 让学生在动手组装前先用软件进行虚拟装配, 验证方案可行性;
- (2) 建议提供更多不同类型的零件供选择, 以增加实验的多样性和挑战性;
- (3) 建议在组装完成后增加实际加工验证环节, 让学生更直观地感受夹具的定位精度和刚度对加工质量的影响。